

Proyecto STEM - COBAEM

14. BIO-FABRICA EMSAD 07: desarrollo experimental de biopolímeros a partir de residuos de hueso de aguacate para soluciones agrícolas biodegradables y micro-módulos porosos de aporte orgánico

BIO-FABRICA EMSAD 07 Jumiltepec

Problema Reformulado:

Respuesta: los productores agrícolas y cultivadores de plantas de Jumiltepec carecen de insumos prácticos, económicos y ecológicos que resuelvan de forma simultánea el manejo fitosanitario, la degradación por salinidad y la nutrición vegetal. Esto los obliga a depender de agroquímicos costosos que dañan la microbiota del suelo, mientras la región desperdicia masivamente toneladas de huesos de aguacate, ignorando que este residuo agrícola local posee un alto valor como matriz polimérica biodegradable.

Propuesta de Solución:

Respuesta: la solución óptima consiste en concentrar el esfuerzo tecnológico de la bio-fábrica de manera exclusiva en la producción de Bio-Boost, eliminando los otros tres componentes del kit original para simplificar la manufactura escolar y suprimir el uso de moldes complejos. Bio-Boost se rediseña como una cápsula esférica de bioplástico biodegradable fabricada con harina de semilla de aguacate, la cual funciona como una matriz versátil de liberación controlada. Esta solución atiende trece aplicaciones e indicaciones específicas distribuidas en tres grandes ejes: sanidad vegetal agroecológica (fungicida, repelente y antiplagas), nutrición de precisión (enraizamiento de esquejes, aporte orgánico de humus de lombriz con micorrizas y corrección de suelos salinos) y aplicaciones pedagógicas o urbanas (educación ambiental, paisajismo y cosmética natural).

Impacto Esperado:

Respuesta: con el primer lote experimental basado en treinta piezas de aguacate (~810 g de semilla fresca limpia), el equipo generará doscientos gramos de harina útil apta para consolidar un sistema de producción estandarizado de Bio-Boost. Cada cápsula se manufacturará con un gramaje exacto de veinte gramos de masa caliente de biopolímero y un núcleo activo de siete gramos (cinco gramos de humus de lombriz seco y dos gramos de esporas de micorrizas), garantizando una degradación biológica completa en el suelo en un periodo de tres a seis meses. Esto eliminará el 100 % de los residuos plásticos en esa aplicación y optimizará la dosificación fitosanitaria localizada sin necesidad de aditivos sintéticos.

Asesoría / Expertos Requeridos:

Requerimos asesoría técnica especializada en bioquímica y microbiología agrícola para asegurar que la integración de los diferentes principios activos de las trece aplicaciones (especialmente el fungicida agroecológico y los repelentes) no altere la estabilidad estructural ni acelere la degradación prematura de la matriz plástica de la cápsula. De igual manera, solicitamos la guía de nuestro mentor asignado del ICF-UNAM, el doctor Antonio M. Juárez Reyes, para implementar pruebas cuantitativas de laboratorio que midan los rangos exactos de liberación de nutrientes en suelos con altos niveles de salinidad y su opinión calificada sobre la posibilidad de usar los bio boost o micro módulos porosos en otras áreas o alcances: cápsulas de bio plástico de nutrición lenta, no sólo con bio insumos para sanidad vegetal agroecológica, sino usos terapéuticos, como ambientadores y eliminadores de olor, mascarillas, tratamientos capilares, baños nutritivos, etc.